

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

**Versuch 525: Nukleare Elektronik und
Lebensdauerermessung**

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 01. / 02. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Aufbau	2
3	Der Slow-Koinzidenzkreis	3
3.1	Theoretische Grundlagen	3
3.1.1	Szintillationsspektrometer	3
3.1.2	Die Zerfallsschemata von ^{22}Na und ^{133}Ba	3
3.1.3	Slow und Fast	4
3.2	Einstellung des Slow-Koinzidenzkreises	4
3.2.1	Niedervolt-Versorgungsspannungen	4
3.2.2	Slow-Pulse des Photomultipliers	4
3.2.3	Triggerung mit dem SCA	4
3.3	Auswertung	4
3.3.1	Identifikation des Energiespektrum der Na-Quelle und Einstellung der Verstärkung	4
3.3.2	Aufnahme der Energiespektren der ^{22}Na und ^{133}Ba -Quellen	4
3.3.3	Einstellung des Einkanalfenster für die ^{22}Na -Quelle	4
3.3.4	Herstellung der Slow-Koinzidenz	4
3.3.5	Energiekalibration des Slow-Koinzidenzkreises	4
3.3.6	^{133}Ba -Spektrum	4
3.3.7	Energieauflösung	4
3.3.8	Energieintervall des SCAs und Energien der CFD-Schwellen	4
3.4	Der Fast-Koinzidenzkreis	5
3.4.1	Theoretische Grundlagen	5
3.4.2	Einstellung des Fast-Koinzidenzkreises	5
3.5	Fazit	6

1 Einleitung

Dieses Experiment untersucht die Lebensdauer des angeregten $\frac{5}{2}^+$ -Niveaus von $^{133}_{55}\text{Cs}$. Dies wird durch die Zerfallskette von $^{133}_{56}\text{Ba}$ bestimmt, bei der ein angeregter Zustand des Cäsiumkerns entsteht und anschließend durch Emission eines γ -Quants in einen energetisch tieferen Zustand übergeht. Die dabei emittierte Strahlung wird mit zwei Szintillationsdetektoren registriert. Um die für die Messung relevanten Kernübergänge eindeutig identifizieren zu können, erfolgt zunächst eine Energiekalibration der Detektoren sowie die Bestimmung ihrer Energieauflösung. Auf dieser Grundlage werden geeignete Energiefenster für die nachfolgende Koinzidenzmessung festgelegt.

Zur Untersuchung des zeitlichen Verhaltens des Messaufbaus wird $^{22}_{11}\text{Na}$ entstehenden Koinzidenzphotonen bestimmt. Danach werden die Zeitdifferenzen zwischen den aufeinanderfolgenden γ -Übergängen des $^{133}_{56}\text{Ba}$ -Zerfalls gemessen. Aus der resultierenden Zeitverteilung lässt sich die Lebensdauer des $\frac{5}{2}^+$ -Zustands von $^{133}_{55}\text{Cs}$ ermitteln.

2 Aufbau

Abbildung 2.1 zeigt das Schema der Fast-Slow-Koinzidenzschaltung, die am Ende des Experiments zur Messung der Anregungslebensdauer des Cäsiumisotops implementiert wurde.

In einem NaI(Tl)-Szintillationsspektrometer wird die ionisierende Strahlung einer Natrium- oder Bariumquelle detektiert. Das Signal der vorletzten Dynode wird an den Slow-Kanal der Photomultiplier-Basis (PMT) angepasst. Das Anodensignal dient hingegen als Eingangssignal für den Fast-Kanal.

In der Slow-Schaltung wird das analoge Signal der Dynode zunächst durch einen Verstärker (Amp) verstärkt, damit der Rückfluss der Elektronen zur Dynode keinen Einfluss hat auf die Messung und anschließend mittels eines Frequenzteilers (Splitter) in zwei Signale mit halber Amplitude aufgeteilt. Bis zu diesem Punkt bleibt das Signal analog.

Ein Einkanalanalysator (SCA) prüft, ob die Amplitude innerhalb eines variablen Energiefensters liegt. Ist dies der Fall, erzeugt der SCA ein digitales Signal (Logikpegel 1). Andernfalls wird ein Logikpegel von 0 erzeugt. Ab diesem Zeitpunkt ist das Signal digital.

Die Koinzidenzeinheit prüft anschließend, ob die digitalen Signale der linken und rechten Detektoren innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls eintreffen. Ein Logikpegel „High“ wird nur bei einer zeitlichen Überlappung, und Logik, erzeugt.

Die Dauer dieses Logikgatters wird durch den Gate-Delay-Generator (GDG) definiert. Das Gate-Signal steuert den Vielkanalanalysator (MCA). Solange der GDG einen Logikpegel „High“ erzeugt, akzeptiert der MCA Eingangssignale.

Im Fast-Schaltkreis wird ein analoges Anodensignal im Constant-Fraction-Discriminator in ein digitales Timing Signal (CFD-Signal) umgewandelt. Das CFD erzeugt einen Logikpegel „High“, sobald ein bestimmter Bruchteil der Amplitude erreicht ist. Dadurch entstehen ein Startsignal und ein Stoppsignal, deren Timing unabhängig von der Amplitude ist.

In einem der beiden Detektoren wird das Stoppsignal um eine Nanosekunde (ns-Delay) verzögert. Dies wird durch verdrehte Koaxialkabel erreicht und ermöglicht so eine variable Verzögerung.

Im Zeit-Amplituden-Wandler (TAC) wird aus den digitalen Start- und Endsignalen ein analoges Signal erzeugt. Nach Empfang des Startsignals erhöht der AAC die Spannung linear; nach Empfang des Endsignals wird der Spannungswert stabilisiert und an den Leistungsverstärker (PA) übertragen.

Der PA verfügt über 8000 Kanäle, denen jeweils dynamisch ein Spannungsbereich zugewiesen ist. Kanal 8000 ist der höchste Eingangsspannungswert zugeordnet. Für jeden Kanal wird die Aufzeichnungsfrequenz für einen bestimmten Spannungswert und damit für ein bestimmtes Zeitintervall zwischen Start und Ende berechnet.

3 Der Slow-Koinzidenzkreis

3.1 Theoretische Grundlagen

3.1.1 Szintillationsspektrometer

Zur Detektion der γ -Strahlung werden Szintillationsspektrometer eingesetzt. Diese bestehen aus einem NaI(Tl)-Szintillationskristall, einem Photomultiplier (PMT) sowie einer elektronischen Ausleseeinheit mit integriertem Vorverstärker.

Trifft ionisierende Strahlung auf den Szintillationskristall, wird ein Teil der deponierten Energie in Form von Lichtblitzen im sichtbaren Spektralbereich emittiert. Diese Photonen treffen auf die Photokathode des Photomultipliers und lösen dort durch den Photoeffekt Elektronen aus. Durch die anschließende Vervielfachung der Elektronen an einer Reihe von Dynoden entsteht ein elektrischer Impuls, dessen Amplitude proportional zur im Kristall deponierten Energie ist.

Das Signal kann an verschiedenen Stellen des Photomultipliers abgegriffen werden. Für Zeitmessungen wird ein schneller Signalzweig genutzt, dessen Impulse an der Anode entnommen werden. Aufgrund ihrer kurzen Anstiegszeiten ermöglichen diese Signale eine hohe zeitliche Auflösung. Für die Energiemessung wird dagegen das Signal an einer der letzten Dynoden abgegriffen. Dieses besitzt eine bessere Amplitudenauflösung und eignet sich daher besonders zur Aufnahme und Auswertung von Energiespektren.

Das Szintillationsspektrometer erlaubt somit sowohl die präzise Bestimmung von Zeitdifferenzen als auch die Messung der Energie einfallender γ -Quanten.

3.1.2 Die Zerfallsschemata von ^{22}Na und ^{133}Ba

Zur Bestimmung der Lebensdauer des angeregten $\frac{5}{2}^+$ -Zustands von $^{133}_{55}\text{Cs}$ wird eine $^{133}_{56}\text{Ba}$ -Quelle verwendet. Beim Zerfall von $^{133}_{56}\text{Ba}$ werden verschiedene angeregte Zustände des Tochterkerns besetzt. Besonders relevant ist dabei der Übergang, bei dem unter Aussendung eines γ -Quants der Energie 356,keV der $\frac{5}{2}^+$ -Zustand von $^{133}_{55}\text{Cs}$ erzeugt wird, da dieser $\frac{2}{3}$ der Zeit stat findet (Abbildung:3.1a). Das zugehörige Signal dient als Startsignal der Lebensdauermessung.

Der angeregte Kernzustand zerfällt anschließend durch Emission eines weiteren γ -Quants mit einer Energie von 81,keV in den Grundzustand. Dieses Photon wird als Stoppsignal registriert. Die Zeitdifferenz zwischen beiden Ereignissen entspricht der Aufenthaltsdauer des Kerns im angeregten Zustand und ermöglicht somit die Bestimmung seiner mittleren Lebensdauer.

Neben dem beschriebenen Zerfallspfad existieren weitere Übergänge, über die der $\frac{5}{2}^+$ -Zustand ebenfalls bevölkert werden kann. In diesen Fällen wird kein korrespondierendes 356-keV-Photon emittiert, sodass das später auftretende 81-keV-Photon keinem eindeutigen Startsignal zugeordnet werden kann. Werden zwei unabhängige Zerfallsereignisse zufällig innerhalb des Koinzidenzfensters registriert, entstehen sogenannte zufällige Koinzidenzen. Diese tragen zu einem Untergrund in der Zeitverteilung bei und können die Auswertung beeinflussen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Aktivität der verwendeten Quelle ist ihr Beitrag jedoch klein.

Zur Kalibration des Messaufbaus wird zusätzlich eine $^{22}_{11}\text{Na}$ -Quelle eingesetzt. Dieses Nuklid zerfällt überwiegend durch β^+ -Zerfall in $^{22}_{10}\text{Ne}$ (Abbildung:3.1b) und emittiert dabei charakteristische γ -Strahlung mit einer Energie von 1274,5 keV. Das entstandene Positron verliert seine kinetische Energie innerhalb kurzer Zeit in der umgebenden Materie und annihiliert anschließend mit einem Elektron. Dabei entstehen zwei Photonen mit jeweils 511,keV, die aufgrund der Impulserhaltung nahezu in entgegengesetzte Richtungen ausgesandt werden.

Da beide Annihilationsphotonen demselben Prozess entstammen, werden sie praktisch gleichzeitig erzeugt. Die Messung dieser Koinzidenzereignisse ermöglicht daher die Bestimmung der Zeitauflösung des Detektionssystems sowie die Kalibration der Zeitskala. Gleichzeitig eignet sich die Quelle

aufgrund ihrer gut bekannten Photonenenergien für die Energiekalibration der verwendeten Detektoren.

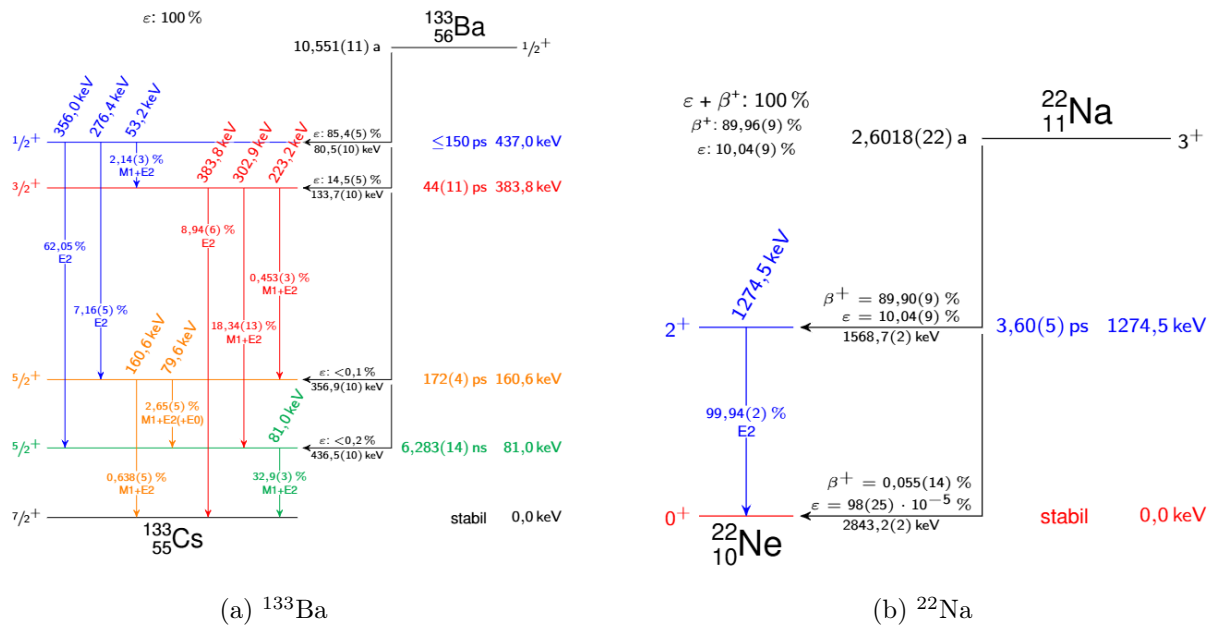


Abbildung 3.1: Zerfallsschemata der im Versuch verwendeten Isotope.

3.1.3 Slow und Fast

3.2 Einstellung des Slow-Koinzidenzkreises

3.2.1 Niedervolt-Versorgungsspannungen

3.2.2 Slow-Pulse des Photomultipliers

3.2.3 Triggerung mit dem SCA

3.3 Auswertung

3.3.1 Identifikation des Energiespektrum der Na-Quelle und Einstellung der Verstärkung

3.3.2 Aufnahme der Energiespektren der ^{22}Na und ^{133}Ba -Quellen

3.3.3 Einstellung des Einkanalfenster für die ^{22}Na -Quelle

3.3.4 Herstellung der Slow-Koinzidenz

3.3.5 Energiekalibration des Slow-Koinzidenzkreises

3.3.6 ^{133}Ba -Spektrum

3.3.7 Energieauflösung

3.3.8 Energieintervall des SCAs und Energien der CFD-Schwellen

3.4 Der Fast-Koinzidenzkreis

3.4.1 Theoretische Grundlagen

3.4.2 Einstellung des Fast-Koinzidenzkreises

Fast-Pulse des Photomultipliers

CFD-Diskriminatorschwelle

Fast-Koinzidenz einstellen

Zeitlicher Abgleich von Fast- und Slow-Koinzidenz-Signalen

Zeitkalibration des TAC

3.5 Fazit

Für Lebensdauermessungen wurde eine Fast-Slow-Koinzidenzschaltung schrittweise aufgebaut. Zuerst wurde der Slow-Kanal, dann der Fast-Kanal kalibriert. Zur Energiekalibrierung wurden die Spektren der Natrium- und Bariumquellen aufgenommen und mithilfe von Gauß-Funktionen an die beobachteten Peaks angepasst. Die so ermittelten Peakpositionen wurden bekannten Übergangsenergien zugeordnet, wodurch die Energiekalibrierung des Mehrkanal-Koinzidenzanalysators (MCA) ermöglicht wurde. (Die geringe Genauigkeit der Anpassung ist auf kleine statistische und systematische Unsicherheiten zurückzuführen, die die Kalibrierung jedoch nicht wesentlich beeinträchtigten.)

Diese Kalibrierung ermöglichte auch die Bestimmung der Betriebsenergiebereiche des Einkanalanalysators (SCA) und des Konstantfraktionssplitters (CFD). Die beobachteten Felder entsprachen den erwarteten Linien: der 511-keV-Annihilationslinie im Natriumspektrum und den 81-keV- und 356-keV-Linien im Bariumspektrum. Zusätzlich wurde im Natriumspektrum das Compton-Kontinuum beobachtet, und im Bariumspektrum wurden weitere Verschiebungen, wie beispielsweise die 31-keV-Röntgenlinie, festgestellt.

Aus der 511-keV-Linie der Natriumquelle wurde eine schnelle Kurve erstellt. Die Zeitkalibrierung erfolgte anhand des Maximums. Die Zeitauflösung betrug:

$$\bar{t}_{\text{FWHM}} = (\pm) \text{ ns.}$$

Basierend auf Lebensdauermessungen mit der Bariumquelle wurde die Lebensdauer des angeregten Zustands zu $^{133}_{55}\text{Cs}$ ($5/2^+$) bestimmt. $[\tau = (\pm) \text{ ns}]$ Die zugehörige Halbwertszeit beträgt: $T_{1/2} = (\pm) \text{ ns}$, was gut mit dem in der Literatur angegebenen Wert von $(\pm) \text{ ns}$ (bei einer 1σ -Umgebung) übereinstimmt.